

건설사고 예측 → 맞춤 안전수칙 시스템

KOSHA SIF 아카이브(건설업) 3,459건 기반 RAG 파이프라인

준비 단계 — 딱 한 번만 실행



※ 엑셀이 갱신될 때만 다시 돌리면 된다.

정제 결과 (완료)	
사례	3,459건
분리된 대책	10,580개 (평균 3.1개)
예측유형 매핑	3,197건 92.4%
매핑 제외	262건 감전·익사 등
분류 체계	공중 13 · 작업 49 · 재해 20종

실행 단계 — 요청이 올 때마다



핵심 원칙
LLM 은 KOSHA 원문 대책을 다듬기만 한다. 없는 대책을 지어내지 않는다.

구성 요소

모델은 2개, 역할이 완전히 다르다

nlpai-lab / KURE-v1 (임베딩)

문장 → 숫자 1024개로 변환 · 한국어 검색 특화
준비 단계와 실행 단계에서 같은 모델을 써야 비교가 성립
BAAI/bge-m3 는 safetensors 미제공으로 최신 transformers 에서 로드 불가

kanana-2-3b-instruct (생성)

검색된 대책 5개를 현장 문장으로 옮겨 적기 · 마지막 1회 호출
4bit 양자화로 약 2.2GB — bf16(7.0GB)은 6GB에 안 들어감
대안: EXAONE-4.0-1.2B (bf16 2.56GB, 검증 완료)

번역표 3개 — 예측모델과 엑셀의 용어를 잇는다 (build_sif.py 안에 상수로 존재)

번역표	예측모델	엑셀	예시
재해종류_MAP	예측모델 5종	엑셀 20종	"추락·압착" → 추락 · 깔림 · 붕괴
공중_MAP	예측모델 40종	엑셀 13종	"철근콘크리트공사" → 철근콘크리트 공사
작업종류_MAP	예측모델 10종	엑셀 49종	"굴착/토공사" → 굴착 작업 · 발파 작업 · ...

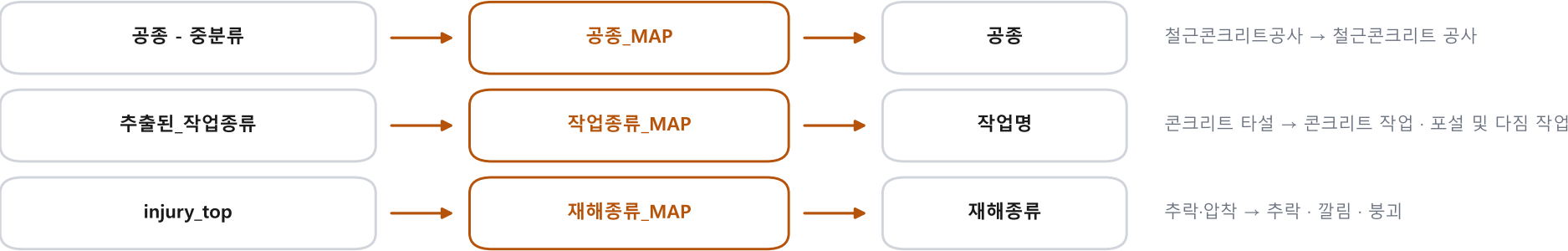
파일 구성

한국산업안전보건공단_..._SIF_아카이브.xlsx	원본 데이터	기존
건설사고예측_배포패키지/	예측 모형 (완성)	기존
build_sif.py	정제 스크립트 + 번역표 3개	신규
sif.jsonl	정제 결과 3,459건	신규
sif.npy	벡터 3,459 × 1024 = 13.5 MB	신규
현재 진행 상황		
①~⑥ 전 단계 연결 완료 (EXAONE-4.0-1.2B 로 검증). 현재는 kanana-2-3b(4bit)로 올려 품질 비교 중.		

③ 번역표 필터 상세

예측 결과를 엑셀 조건으로 바꾸고, 후보가 모자라면 조건을 단계적으로 푼다

예측 결과 → 번역표 → 엑셀 조건



완화 사다리 — 후보가 10건 미만이면 다음 단계로

재해유형이 대책 내용을 가장 크게 좌우하므로 가장 오래 유지한다

1	공중 + 작업 + 재해	10.0%	↓ 부족하면
2	공중 + 재해	57.2%	↓ 부족하면
3	공중 + 작업	6.8%	↓ 부족하면
4	재해만	26.0%	↓ 부족하면
5	전체 (조건 없음)	0.0%	

전체 1,755개 조합 전수 검증 — 0건이 나오는 조합 0개

대책 단위 중복 제거

사례 3,459건의 대책 문구는 1,687종뿐 — 절반이 중복

사례 단위로 5건 뽑으면

1. 달비계 로프는 2개 이상의 고정점에 결속
2. 달비계 로프는 2개 이상의 고정점에 결속
3. 달비계 로프는 2개 이상의 고정점에 결속
4. 달비계 로프는 2개 이상의 고정점에 결속

5개를 뽑았지만 실제 정보는 1개

대책 단위로 뽑으면

1. 가장 안전한 시설(고소작업대·시스템비계) 사용
2. 추락방지대 해체는 건물 내부 진입 후 실시
3. 달비계 로프는 2개 이상의 고정점에 결속
4. 작업 전 로프 및 작업대 손상여부 확인
5. 모서리부 마모 방지 보호패드 설치

공백·기호 제거 후 앞 35자로 중복 판정

⑥ LLM 단계

LLM 은 새 대책을 만들지 않는다. 찾아온 KOSHA 원문을 현장 문장으로 옮겨 적을 뿐이다.

LLM 이 받는 것



3,459건 중 5개만 전달한다.
나머지 3,454건·벡터·번역표는 주지 않는다.

하는 일 / 안 하는 일

한다

- 흠어진 대책을 한 편의 글로 묶기
- 어미를 "~하십시오"로 바꾸기
- 예측 결과를 문장으로 풀기
- 각 항목에 사례 번호 달기

안 한다 (프롬프트로 금지)

- 없는 대책 지어내기
- 숫자·횟수·치수 추가하기
("2회 이상", "30cm")
- 원인 분석·추측 쓰기
- 확률로 표현하기
("붕괴 확률 82%")

자동 검증 — 출력을 기계가 채점

작은 모델은 실수한다. 매번 사람이 대조할 수 없으므로 자동 표시.

검사	내용	
지어낸 수치	원문에 없는 "2회 이상" 등	잡음
가짜 출처	주지 않은 사례 번호 인용	잡음
대책 사용률	5개 중 몇 개를 썼는가	잡음
과다 재작성	원문과 글자 겹침 0.55 미만	일부

못 잡는 것 — 문장 순서 뒤집힘

원문 : 건물 내부 진입 "후" 해체

출력 : 해체 "후" 건물 내부 진입

단어가 같아 겹침 점수가 높게 나온다.

그래서 최종 화면에는 항상 [근거 원문]을 나란히 출력한다

LLM 이 쓴 문장 옆에 KOSHA 원문을 붙여, 사람이 바로 대조할 수 있게 한다.

자동 검증은 확실한 오류를 걸러내고, 애매한 것은 사람 눈으로 넘긴다.

안전 지침이므로 do_sample=False — 같은 입력이면 언제나 같은 출력.

EXAONE-4.0-1.2B 실측 (3개 시나리오)

지어낸 수치 0건 · 가짜 출처 0건 · 대책 사용 5/5, 4/5, 5/5 · 생성 7~11초 · VRAM 2.57GB / 6GB

다음: 같은 시나리오를 kanana-2-3b(4bit)로 돌려 문장 순서 뒤집힘이 줄어드는지 비교